

CAPITULO 04: INTEGRALES MÚLTIPLES

Teorema de Fubini en Bloques: rectángulos y paralelepipedos

(Universidad Nacional de Ingeniería)

Semestre – 2026-I



Teorema de Fubini en Bloques:

Teorema de Fubini

Teorema de Fubini para una función definida en rectángulos de $\mathbb{R}^2$.

Teorema de Fubini para una función definida en un paralelepípedo de $\mathbb{R}^3$

Teorema de Fubini para función integrable definida en un bloque de $\mathbb{R}^n$.

Definición 1

Sea B un n -bloque $B = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$, el conjunto $A \subset B$. Si 1_A es una función definida por

$$1_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

es integrable en B , decimos que A es Jordan-medible (en B), con medida de Jordan

$$m_B(A) = \int_B 1_A$$

($n = 2$ área, $n = 3$ volumen).

Observaciones:

- La definición no depende de B , solo se requiere que A sea acotado y $B \supset A$. Por eso se usa también la notación $m(A)$ en lugar de $m_B(A)$. Esto se probará después.
- En esta definición $\overline{\int}_B 1_A$ y $\underline{\int}_B 1_A$ son igual a lo que en otros contextos se llama medida exterior y medida interior de Jordan de A .

Ejemplo: El n-bloque $A = I_1 \times \cdots \times I_n \subset B$, con I_j intervalos cerrados, abiertos o semiabiertos es Jordan-medible y $m_B(A) = |I_1| \times \cdots \times |I_n|$. (m_B es igual a la definición elemental)

Sea la partición $P = P_1 \times \cdots \times P_n$ de $B = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$, con bloques de lado $1/N$, ie.

$$P_j = \{a_j, b_j\} \cup (\{k/N : k \in \mathbb{Z}\} \cap [a_j, b_j]).$$

Como $\inf_{\beta} 1_A = 0$ para β con puntos fuera de A y $\sup_{\beta} 1_A = 0$ para $\beta \subset A^c$:

$$L(1_A, P) = \sum_{\beta} \inf_{\beta} 1_A \text{Vol}(\beta) = \sum_{\beta: \beta \subset A} \text{Vol}(\beta),$$

$$U(1_A, P) = \sum_{\beta} \sup_{\beta} 1_A \text{Vol}(\beta) = \sum_{\beta: \beta \cap A \neq \emptyset} \text{Vol}(\beta).$$

β interseca A si para cada j su proyección sobre el eje j interseca I_j . El total de estas intersecciones es $\leq \#(I_j \cap \{k/N : k \in \mathbb{Z}\}) + 2 = \lfloor N|I_j| \rfloor + 2$, de donde

$$U(1_A, P) \leq (\lfloor N|I_1| \rfloor + 2) \times \cdots \times (\lfloor N|I_n| \rfloor + 2)/N^n.$$

Similarmente, $\beta \subset A$ si para cada j su proyección sobre el eje j está contenida en I_j . El total de dichas inclusiones es $\geq \lfloor N|I_j| \rfloor - 2$. Entonces

$$L(1_A, P) \geq (\lfloor N|I_1| \rfloor - 2) \times \cdots \times (\lfloor N|I_n| \rfloor - 2)/N^n.$$

Para $N \rightarrow \infty$, ambas cotas convergen a $|I_1| \times \cdots \times |I_n|$.

Definición:

Se dice que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función escalonada si es combinación lineal de funciones indicador de n -bloques abiertos, semi-abiertos o cerrados.

$$f = b_1 1_{B_1} + \cdots + b_k 1_{B_k}.$$

Observación:

Por linealidad toda función escalonada es integrable y

$$\int_B f = b_1 m_B(B_1) + \cdots + b_k m_B(B_k),$$

para cualquier n -bloque B que contenga a todos los B_j .

Particiones disjuntas:

Para $P = \{\beta_1, \dots, \beta_k\}$, definimos $\tilde{P} = \{\tilde{\beta}_1, \dots, \tilde{\beta}_k\}$ de modo que, donde

$$\beta = [a_1, a'_1] \times \cdots \times [a_n, a'_n],$$

hacemos

$$\tilde{\beta} =]a_1, a'_1] \times \cdots \times]a_n, a'_n],$$

salvo para bloques con extremo izquierdo de algún intervalo $]a_j, a'_j]$ igual al extremo izquierdo correspondiente de B (bloques en los "bordes izquierdos" de B), en cuyo caso tomamos ese intervalo cerrado $[a_j, a'_j]$.

La idea es que $\tilde{P}$ es una partición con bloques disjuntos que cubren todo B .

Demostración (Teorema de Fubini):

(n=2) La prueba en dimensión mayor es igual.

Para P partición de B , sea $\tilde{P} = \tilde{P}_1 \times \tilde{P}_2$ la partición disjunta asociada.

Basta probar

$$L(f, P) \leq \int_{\underline{B}} g(y) dy \leq \overline{\int_B g(y) dy} \leq U(f, P),$$

para $g(y) = \int_{\underline{B}} f(x, y) dx$ (la prueba es igual para $\overline{\int_B f(x, y) dx}$ o con el orden de integración cambiado).

Se demostrará solo la desigualdad del extremo derecho, siendo la del izquierdo análoga.

Para esto usamos la implicación evidente: $g \leq f \leq h$, g, h integra-
bles $\Rightarrow \int g \leq \int_B f \leq \int h$. Y la aplicamos a

$$f(x, y) \leq \sum_{\tilde{\beta}_1 \in \tilde{P}_1} \sum_{\tilde{\beta}_2 \in \tilde{P}_2} M_{\beta_1 \times \beta_2} 1_{\tilde{\beta}_1}(x) 1_{\tilde{\beta}_2}(y),$$

que vale porque, al ser $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2$ particiones disjuntas, el único tér-
mino $\neq 0$ al lado derecho es el que corresponde a $\tilde{\beta}_1 \ni x, \tilde{\beta}_2 \ni y$,
que es igual a $M_{\beta_1 \times \beta_2} = \sup_{\beta_1 \times \beta_2} f \geq \sup_{\tilde{\beta}_1 \times \tilde{\beta}_2} f \geq f(x, y)$.

Integrando en x ,

$$g(y) = \int_B f(x, y) dx \leq \sum_{\tilde{\beta}_1 \in \tilde{P}_1} \sum_{\tilde{\beta}_2 \in \tilde{P}_2} M_{\beta_1 \times \beta_2} 1_{\tilde{\beta}_2}(y) |\tilde{\beta}_1|.$$

Integrando ahora en y ,

$$\overline{\int_B g(y) dy} \leq \sum_{\tilde{\beta}_1 \in \tilde{P}_1} \sum_{\tilde{\beta}_2 \in \tilde{P}_2} M_{\beta_1 \times \beta_2} |\tilde{\beta}_1| |\tilde{\beta}_2|.$$

El lado derecho es igual a $\sum_{\tilde{\beta}} M_{\beta} m_B(\tilde{\beta}) = \sum_{\beta} M_{\beta} m_B(\beta) = S(f, P)$, ya que $\beta = \beta_1 \times \beta_2$, $|\tilde{\beta}_1| |\tilde{\beta}_2| = m_B(\tilde{\beta}) = m_B(\beta)$ y

$$\sum_{\tilde{\beta}_1 \in \tilde{P}_1} \sum_{\tilde{\beta}_2 \in \tilde{P}_2} = \sum_{\tilde{\beta} \in \tilde{P}}.$$



Observación: La clave es que el teorema de Fubini se cumple automáticamente para funciones escalonadas.

Ejemplo: Calculemos la integral de $f(x, y) = xy$ en el 2-bloque $B = [0, 1] \times [0, 1]$.

Según el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}\int_B f &= \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} y \right)_{x=0}^1 dy \\ &= \int_0^1 \frac{y}{2} dy \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Región tipo 1: Acotadas sup. e inf. por gráficas $y = f(x)$, y lateralmente por rectas. – Región tipo 2: Acotadas sup. e inf. por rectas y, lateralmente, por graficas $x = f(y)$

Nuestro objetivo es poder integrar en regiones de tipo más general. Por ejemplo en regiones

$$R = \{(x, y) : g(x) \leq y \leq h(x), a \leq x \leq b\} \quad (\text{Tipo 1})$$

ó

$$R = \{(x, y) : g(y) \leq x \leq h(y), c \leq y \leq d\} \quad (\text{Tipo 2})$$

Si suponemos que $f1_R$ es integrable y que sus integrales unidimensionales sobre x en $[a, b]$ o y en $[c, d]$, existen, entonces podemos usar el teorema de Fubini para hacer esto.

Para R de tipo 1 podemos tomar $B = [a, b] \times [c, d]$ con c y d tal que $c \leq g(x) \leq h(x) \leq d$ para todo $x \in [a, b]$.

Así la integral deseada es

$$\int_B f 1_R = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) 1_R(x, y) dy \right) dx.$$

Fijado x , $1_R(x, y) = 0$ para $y < g(x)$ y para $y > h(x)$, mientras que para $g(x) \leq y \leq h(x)$, $1_R(x, y) = 1$.

Podemos escribir

$$\begin{aligned}\int_c^d f(x, y) 1_R(x, y) dy &= \int_c^{g(x)} f(x, y) \cdot 0 dy + \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) \cdot 1 dy \\ &+ \int_{h(x)}^d f(x, y) \cdot 0 dy,\end{aligned}$$

De donde

$$\int_B f 1_R = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

Para regiones de tipo 2, únicamente intercambiamos los papeles de x e y .

Ejemplo Tipo I

Calcule la siguiente integral:

$$\iint_{D_1} (x + 2y) dA$$

donde $D_1 = \{(x, y) / 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq x \leq 1\}$ es una región tipo I.

$$\begin{aligned}\iint_{D_1} (x + 2y) dA &= \int_0^1 \left[\int_0^{x^2} (x + 2y) dy \right] dx \\ &= \int_0^1 (xy + y^2) \Big|_0^{x^2} dx \\ &= \int_0^1 (x^3 + x^4) dx.\end{aligned}$$

... continuación

Por lo tanto,

$$\iint_{D_1} (x + 2y) dA = \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} \right) \bigg|_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \boxed{\frac{9}{20}}.$$

Región tipo II (definición)

Una **región tipo II** en $\mathbb{R}^2$ tiene la forma

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\}.$$

Si f es integrable en D (p.ej. continua), entonces por Fubini:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_{y=c}^d \left(\int_{x=\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Ejemplo: Región tipo II

Calcule la integral $\iint_D x \, dA$, donde la región D es la que se encuentra delimitada entre las curvas $x = y^2$ y $x = 8 - y^2$.

Solución:

Para esto, se obtienen las intersecciones de las curvas, haciendo:
 $y^2 = 8 - y^2 \Rightarrow y = \pm 2$.

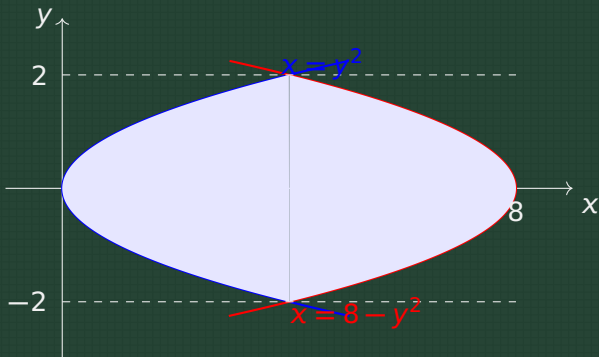
Entonces

$$D = \{(x, y) : -2 \leq y \leq 2, \quad y^2 \leq x \leq 8 - y^2\}.$$

considerando el integrando como $f(x, y) = x$,

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_{-2}^2 \left(\int_{y^2}^{8-y^2} x \, dx \right) dy.$$

Bosquejo de la región D



Para cada $y \in [-2, 2]$, x recorre de y^2 a $8 - y^2$.

Cálculo con Fubini

Integral interior:

$$\int_{y^2}^{8-y^2} x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_{y^2}^{8-y^2} = \frac{(8-y^2)^2 - y^4}{2} = 32 - 8y^2.$$

Integral exterior:

$$\int_{-2}^2 (32 - 8y^2) \, dy = \left(32y - \frac{8}{3}y^3 \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{128}{3} - \left(-\frac{128}{3} \right) = \boxed{\frac{256}{3}}.$$

Calculo de Volumen de un sólido

Se desea calcular el **volumen del sólido** limitado por:

$$z = x + 2y, \quad z = 0,$$

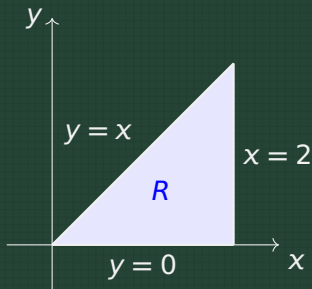
y cuya proyección sobre el plano xy (la base) es la región tipo I:

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}.$$

Luego, el volumen del sólido se calcula como la integral del valor de z sobre la región R :

$$V = \iint_R (x + 2y) dA.$$

Representación gráfica de la región y el sólido



$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}$$

Cálculo mediante Fubini (Región tipo I)

Como R es tipo I, tenemos:

$$V = \int_0^2 \int_0^x (x + 2y) dy dx.$$

Integrando respecto a y :

$$\int_0^x (x + 2y) dy = xy + y^2 \Big|_0^x = x^2 + x^2 = 2x^2.$$

Integrando respecto a x :

$$V = \int_0^2 2x^2 dx = 2 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{16}{3}.$$

$$V = \frac{16}{3}$$

Conclusión: El volumen del sólido bajo $z = x + 2y$ y sobre R es

$$V = \frac{16}{3} u^3.$$

Ejemplo: cambio de orden de integración

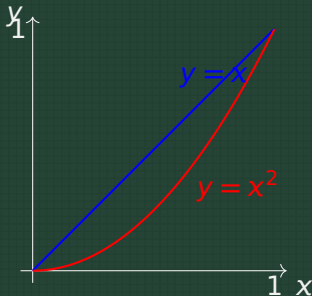
Región D (tipo I):

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, \ x^2 \leq y \leq x\}.$$

Integral doble (orden $dy dx$):

$$I = \iint_D f(x, y) dA = \int_{x=0}^1 \left(\int_{y=x^2}^{y=x} f(x, y) dy \right) dx.$$

Bosquejo de D :



Cambio de orden: de $dy dx$ a $dx dy$

Para invertir el orden, describimos D como **región tipo II**:

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq \sqrt{y}\}.$$

Integral equivalente (orden $dx dy$):

$$I = \int_0^1 \left(\int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx \right) dy.$$

Comprobación con $f(x, y) = 1$ (área de D):

$$I = \int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} 1 dx dy = \int_0^1 (\sqrt{y} - y) dy = \left[\frac{2}{3} y^{3/2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

Con el orden original:

$$I = \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 dy dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

Otro ejemplo con la misma región: $f(x, y) = x$

Orden original ($dy dx$):

$$\int_0^1 \left(\int_{x^2}^x x dy \right) dx = \int_0^1 x(x - x^2) dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}$$

Orden invertido ($dx dy$):

$$\int_0^1 \left(\int_y^{\sqrt{y}} x dx \right) dy = \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=y}^{x=\sqrt{y}} dy = \int_0^1 \left(\frac{y}{2} - \frac{y^2}{2} \right) dy = \left[\frac{y^2}{4} - \frac{y^3}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{12}$$

Ambos órdenes producen el mismo valor $1/12$, confirmando la corrección del cambio de variables en la misma región D .